

Análisis experimental y teórico de deflexión en viga simplemente apoyada

Gabriela Soto

Departamento de Ingeniería en Obras Civiles, Universidad de Santiago de Chile

5 de octubre de 2026

1. Problema y Objetivo

El análisis de deformaciones en elementos estructurales sometidos a flexión es fundamental para garantizar su funcionalidad y seguridad en servicio. En este trabajo se analiza el comportamiento mecánico de una viga simplemente apoyada sometida a un sistema de cargas puntuales crecientes aplicadas en el centro de la luz. El objetivo principal es evaluar la respuesta del elemento comparando las deflexiones medidas experimentalmente (δ_{med}) frente a las predicciones analíticas (δ_{teo}) obtenidas mediante el modelo de flexión de Euler-Bernoulli, asegurando además la trazabilidad y reproducibilidad computacional de todos los datos y gráficos del proyecto.

2. Datos y Supuestos

2.1. Datos de Entrada

Los parámetros geométricos, mecánicos y de carga del sistema estructural fueron obtenidos de los archivos custodiados en la carpeta **data/** y se presentan homogeneizados al Sistema Internacional de Unidades (SI):

- **Luz entre apoyos (L):** 4000 mm = 4,0 m
- **Ancho de la sección (b):** 200 mm = 0,20 m
- **Altura de la sección (h):** 400 mm = 0,40 m
- **Módulo de elasticidad (E):** 25 GPa = 25×10^9 Pa
- **Sistema de cargas (P):** Incremental de 0 a 40 kN aplicado puntualmente en el centro de la luz ($x = L/2$).

2.2. Supuestos del Modelo

De acuerdo con la teoría clásica de resistencia de materiales, la modelación analítica descansa sobre las siguientes hipótesis fundamentales:

1. **Material elástico lineal e isotrópico:** El elemento cumple la Ley de Hooke ($\sigma = E\epsilon$) y trabaja estrictamente por debajo del límite de proporcionalidad.
2. **Hipótesis de Euler-Bernoulli:** Las secciones transversales originalmente planas y perpendiculares al eje neutro permanecen planas y perpendiculares a este tras la deformación.
3. **Pequeñas deflexiones:** Se asume que las pendientes de la curva elástica son de pequeña magnitud ($\tan \theta \approx \theta$), permitiendo linealizar la ecuación diferencial gobernante de la flexión.

3. Método

3.1. Cálculo del Segundo Momento de Área (Inercia I)

Para una sección transversal rectangular, la inercia respecto al eje neutro es:

$$I = \frac{b \cdot h^3}{12} \quad (1)$$

Sustituyendo los parámetros geométricos:

$$I = \frac{200 \text{ mm} \cdot (400 \text{ mm})^3}{12} = 1,0667 \times 10^9 \text{ mm}^4 = 1,0667 \times 10^{-3} \text{ m}^4 \quad (2)$$

3.2. Cálculo de la Deflexión Teórica (δ_{teo})

Para una viga simplemente apoyada con carga puntual en el punto medio, la deflexión máxima es:

$$\delta_{\text{teo}} = \frac{P \cdot L^3}{48 \cdot E \cdot I} \quad (3)$$

Puesto que $1 \text{ GPa} = 1 \text{ kN/mm}^2$, al ingresar P en kN, L en mm, E en GPa e I en mm^4 , el resultado se obtiene directamente en milímetros (mm).

3.3. Métrica de Comparación

La diferencia relativa porcentual respecto al modelo teórico se calcula como:

$$\text{Diferencia Relativa (\%)} = \frac{|\delta_{\text{med}} - \delta_{\text{teo}}|}{\delta_{\text{teo}}} \times 100 \quad (4)$$

4. Resultados y Verificación

4.1. Resultados Numéricos

Los datos procesados muestran una alta concordancia entre el modelo teórico y la medición experimental. La Tabla 1 resume el conjunto de datos evaluados.

Cuadro 1: Comparación entre deflexión experimental, teórica y verificación de rigidez.

Carga P (kN)	δ_{med} (mm)	δ_{teo} (mm)	Dif. Relativa (%)	δ_{med}/P (mm/kN)
0	0,00	0,00	—	—
5	0,26	0,25	4,00	0,0520
10	0,50	0,50	0,00	0,0500
15	0,76	0,75	1,33	0,0507
20	1,01	1,00	1,00	0,0505
25	1,28	1,25	2,40	0,0512
30	1,54	1,50	2,67	0,0513
35	1,77	1,75	1,14	0,0506
40	2,05	2,00	2,50	0,0513

4.2. Representación Gráfica Trazable

La Figura 1 muestra la relación entre la carga aplicada y la deflexión resultante, contrastando los valores medidos frente al modelo analítico.

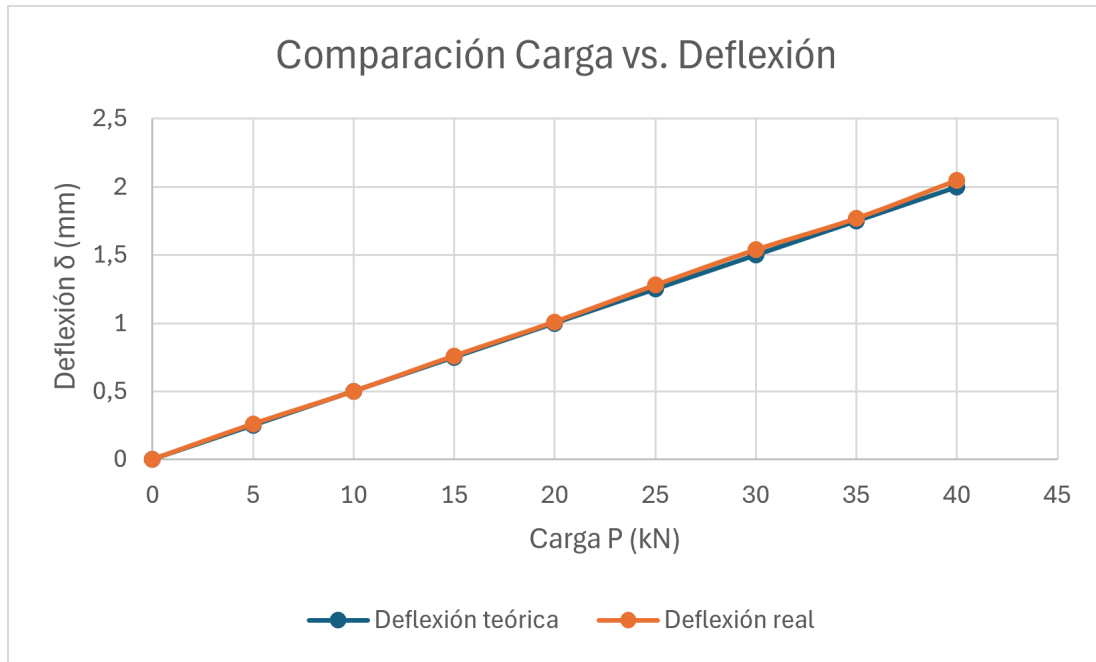


Figura 1: Comparación entre deflexión experimental real y teórica de Euler-Bernoulli en función de la carga aplicada.

4.3. Verificación Adicional: Constancia de la Razón δ/P

Como control numérico independiente, se evaluó la rigidez efectiva (δ_{med}/P):

- **Valor promedio (δ/P):** 0,05094 mm/kN
- **Desviación estándar (s):** 0,000624 mm/kN
- **Coefficiente de variación (CV):** $CV = \frac{0,000624}{0,05094} \times 100 = 1,23 \%$

Puesto que $CV \approx 1,2 \%$, se confirma que la rigidez del sistema permanece constante en todo el rango evaluado.

5. Conclusiones

1. **Precisión del Modelo:** La teoría de Euler-Bernoulli representa adecuadamente el comportamiento del elemento, registrando un error promedio global de 1,88 %.
2. **Cumplimiento de Pequeñas Deflexiones:** La deflexión máxima observada (2,05 mm) equivale a $L/1951$, validando la hipótesis de pequeñas pendientes.
3. **Comportamiento Elástico Lineal:** La constancia del cociente δ/P ($CV = 1,23 \%$) verifica experimentalmente el régimen elástico lineal de la viga.

6. Referencias

- Hibbeler, R. C. (2018). *Mecánica de Materiales* (10.^a ed.). Pearson Educación. Capítulos 6 e 12.

Declaración de Uso de IA

Se utilizó asistencia de Inteligencia Artificial Generativa como herramienta de apoyo para la estructuración y redacción técnica de este documento. Todos los cálculos e interpretaciones fueron verificados de manera independiente. El registro detallado se encuentra disponible en el repositorio bajo el archivo.